Memoria: Biblioteca Spring MVC

Alumno/a: [COMPLETAR NOMBRE Y APELLIDOS]
Curso: Curso de IA
Fecha: 23/10/2026

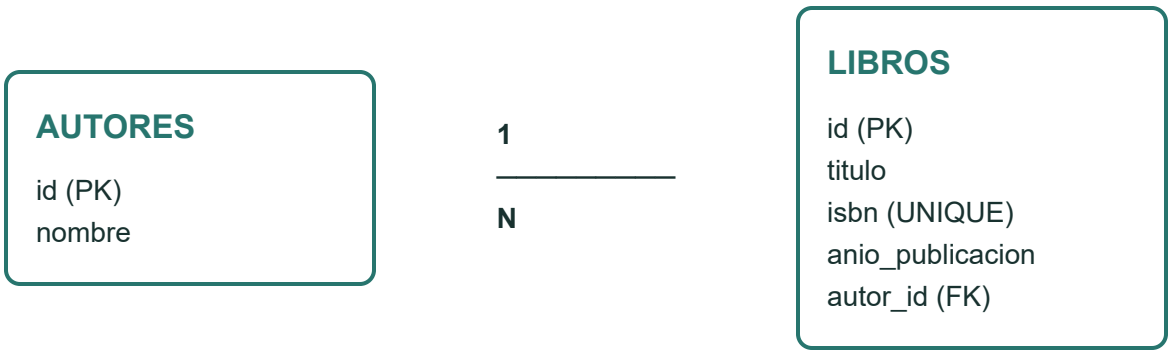
1. Descripción

Aplicación web para gestionar el catálogo de una biblioteca. Permite crear, consultar, editar y borrar autores y libros. Cada libro pertenece a un autor y un autor puede tener varios libros. La interfaz incluye validación de campos y una vista de error global.

2. Tecnologías

Java 17, Maven, Spring Boot 3.3.5, Spring MVC, Thymeleaf, Hibernate ORM mediante Spring Data JPA, H2 y JUnit/MockMvc.

3. Diagrama E-R



4. Arquitectura

La capa Controller expone las rutas HTTP y enlaza formularios. La capa Service centraliza las operaciones de negocio. La capa Repository usa interfaces `JpaRepository`, que proporcionan el CRUD completo. Las entidades están anotadas con `@Entity`, `@Id`, `@OneToMany` y `@ManyToOne`.

5. Base de datos

`schema.sql` crea las tablas y la clave foránea con borrado en cascada. `data.sql` inserta tres autores y tres libros de ejemplo. La base H2 es en memoria para que la corrección sea reproducible.

6. Pruebas

La clase `BibliotecaApplicationTests` ejecuta tres pruebas de integración: carga del contexto y datos relacionados, renderizado del listado de libros y apertura del formulario de alta de autores. Se ejecutan con `mvn test`.

7. Capturas de la aplicación

Listado de libros



Formulario de alta



8. Despliegue en otro entorno

1. Instalar JDK 17+ y Maven 3.9+.
2. Clonar el repositorio y abrir su carpeta.
3. Ejecutar `mvn clean test package`.
4. Ejecutar `java -jar target/biblioteca-spring-mvc.jar`.
5. Abrir el puerto 8080 en `http://localhost:8080`. Para producción, sustituir la URL H2 por una base persistente y configurar credenciales mediante variables de entorno.

9. Control de versiones

El repositorio contiene commits separados para configuración Maven, persistencia, capa MVC, vistas y pruebas/documentación.